实　验　报　告

学　　号	2402000 7156	姓　　名	张岚海	专业班级	24 网络空间安全
课程名称	《数据库系统》（选课号 26252115）			学期	2026 年秋季学期
任课教师	刘洁	完成日期	2026/10/14	实验课时间	周三 56 节（双周）
实 验 名 称	实验二				

一、实验要求（10%）

1．掌握使用 MySQL Workbench 图形化工具创建数据库与基本表的方法，能够在可视化设计器中正确设置列名、数据类型、长度、是否允许为空、默认值等列级属性。

2．掌握在图形化界面下定义实体完整性（主键）、参照完整性（外键）和用户定义完整性（非空、默认值、枚举、取值唯一等）三类约束的方法，理解各自的作用。

3．掌握利用 Workbench 的"Create Schema"与"Create Table"对话框建立数据库、数据表以及外键参照关系的方法，明确主表与从表的位置关系。

4．掌握通过 Workbench 结果网格（Result Grid）进行数据的增加、删除与修改操作，理解"编辑后必须点击 Apply 提交"的保存机制。

5.能够在结果网格中故意输入违反完整性约束的数据,借助系统弹出的错误提示分析 DBMS 对数据正确性的保护机制，并具备基本的排错能力。

二、实验内容及步骤（80%）

1．实验环境

操作系统：Windows 10 64 位；数据库管理系统：MySQL 8.0 Community Server；客户端工具：MySQL Workbench 8.0。本次实验全程使用 Workbench 的图形化界面（Graphical User Interface）完成数据库创建、表设计、数据录入与编辑等操作，不编写 SQL 语句。实验所用数据库名称：test2。

2．创建数据库与基本表

（1）创建数据库 test2

在 Workbench 左侧 Navigator 的"Schemas（架构）"面板空白处右键，选择"Create Schema…"（或点击工具栏的新建 Schema 图标）；在弹出的对话框中填写 Schema 名称为 test2，字符集（Character Set）选择 utf8mb4，排序规则（Collation）选择 utf8mb4_general_ci，点击"Apply"执行。执行成功后，test2 即出现在 Schemas 列表中，后续操作均在 test2 下进行。

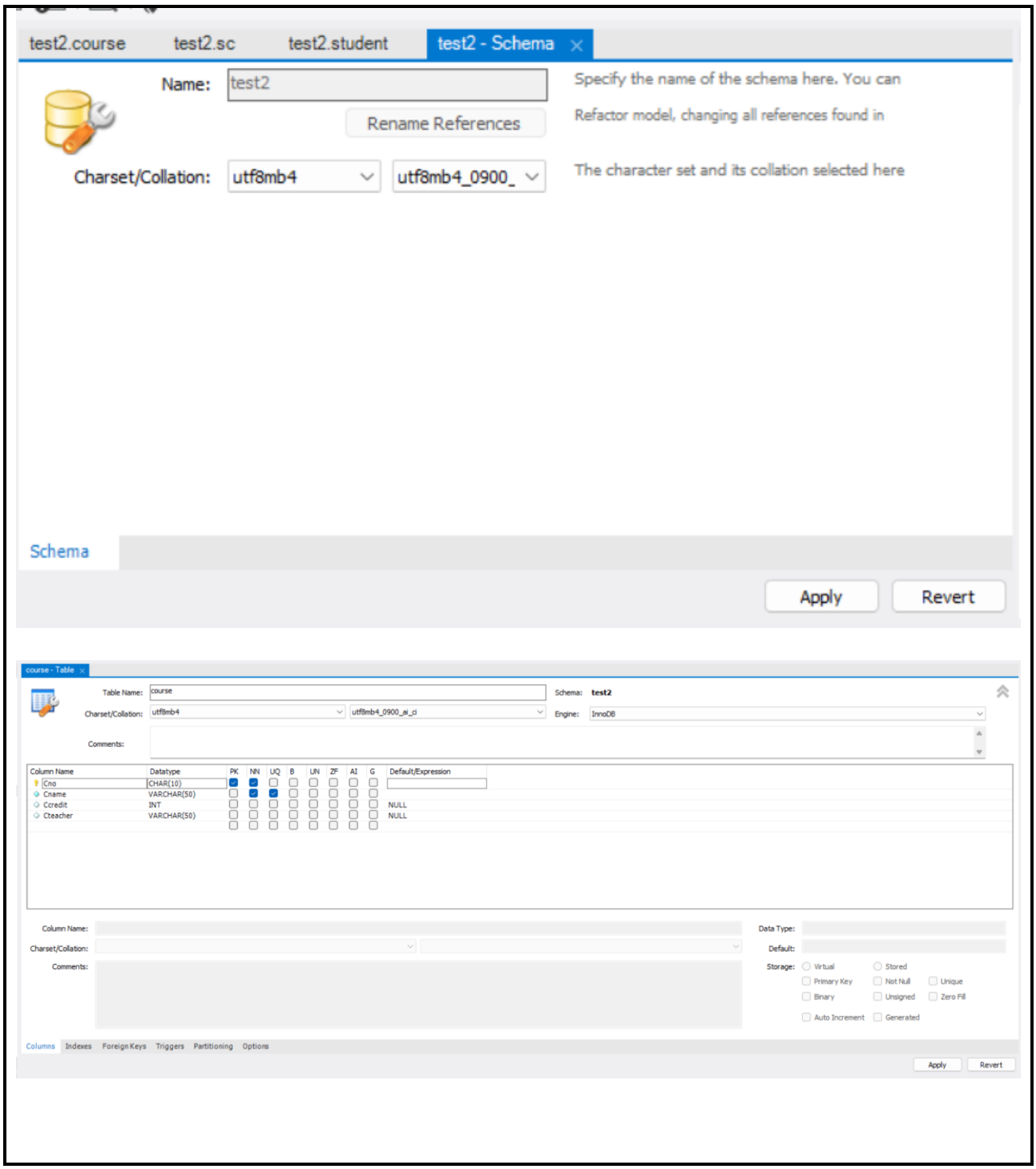
说明：选择 utf8mb4 字符集是为了能够正确存储中文姓名与课程名；若使用默认字符集，录入中文时会出现乱码或报错。

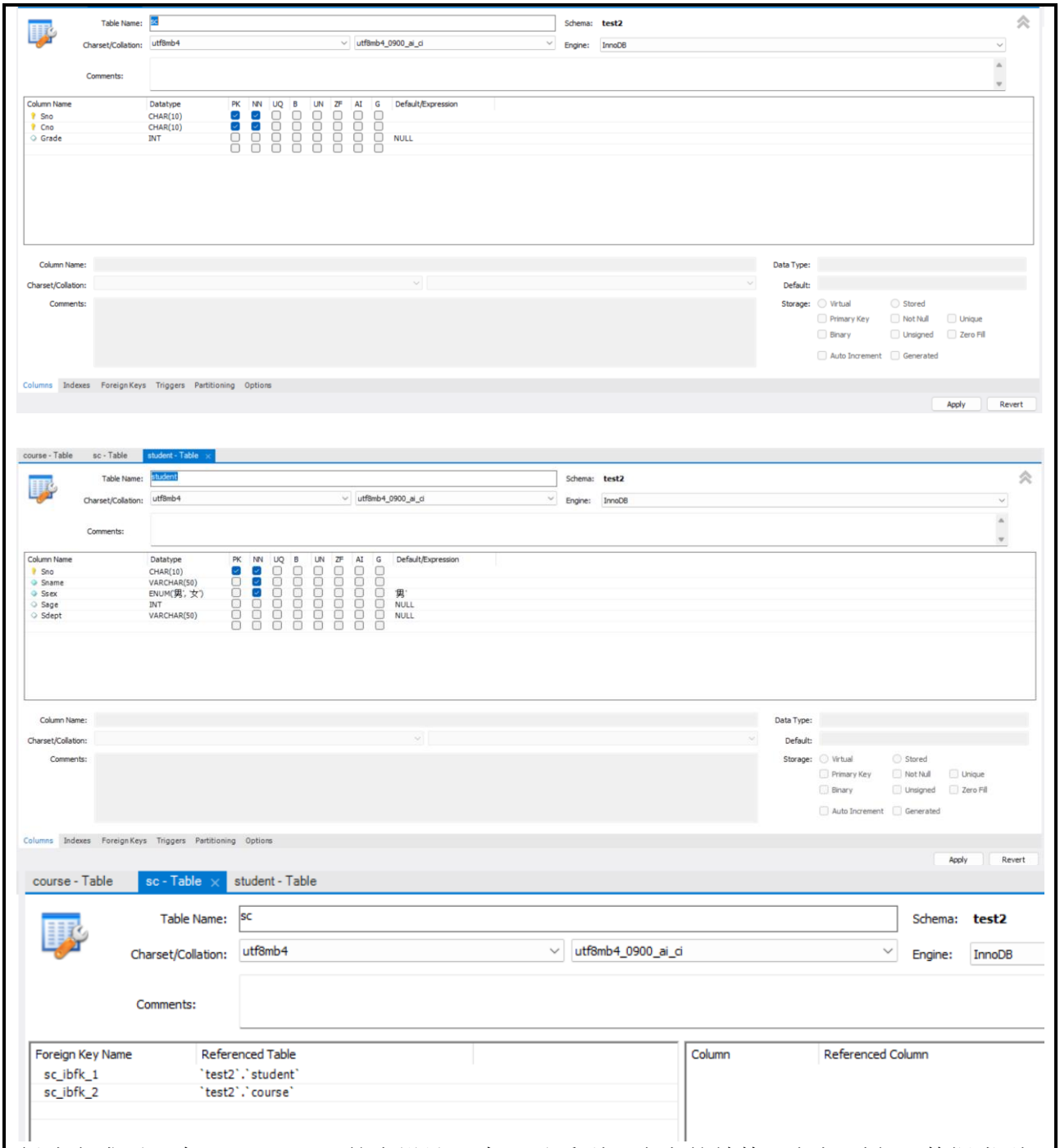
（2）创建学生表 Student

展开 test2 节点，右键"Tables"→"Create Table…"；在打开的表设计器中首先填写表名 Student。然后在下方的列（Columns）区域逐行添加列：第一列 C1 填写列名 Sno、类型选 CHAR(10)、勾选"NN"（Not Null，不允许为空），再点击该行的钥匙图标（PK）将其设为主键；第二列 Sname，类型 VARCHAR(50)，勾选 NN；第三列 Ssex，类型选择 ENUM，点击右侧的 Enum/Set 编辑器填入取值"男""女"并勾选 NN，在默认值（Default）栏填写"男"；第四列 Sage，类型 INT，保持 NN 不勾选（允许为空）；第五列 Sdept，类型

VARCHAR(50)，允许为空。最后点击"Apply"生成并保存该表。
说明：将 Sno 设为主键后，Workbench 自动为其加上实体完整性保护——取值必须非空且唯一，保证每一名学生都可被唯一区分；Sname 勾选 NN 表示不允许出现无姓名的学生；Ssex 使用 ENUM 枚举类型把取值限定在"男""女"之内，并指定默认值"男"。这些约束都在表设计器的图形界面中完成设置，无需编写代码。
（3）创建课程表 Course
同样地，右键 Tables→"Create Table…"，表名填写 Course；依次添加列 Cno（CHAR(10)，勾选 NN 并设为主键）、Cname（VARCHAR(50)，勾选 NN）、Credit（INT，允许为空）、Cteacher（VARCHAR(50)，允许为空），点击 Apply 保存。
说明：Cno 设为主键，唯一标识一门课程；Cname 勾选 NN，保证不会出现无名课程。
（4）创建选课表 SC
右键 Tables→"Create Table…"，表名填写 SC；先添加列 Sno（CHAR(10)，勾选 NN）、Cno（CHAR(10)，勾选 NN）、Grade（INT，允许为空）。由于一名学生可选多门课、一门课可被多名学生选，需要把 Sno 与 Cno 两个字段共同作为主键：在设计器中同时选中这两行，点击钥匙图标即可建立复合主键（Composite Primary Key）。随后切换到"Foreign Keys（外键）"选项卡，新建两个外键：fk_sc_student 选择 Sno 作为外键列、引用表 Student 的主键 Sno；fk_sc_course 选择 Cno 作为外键列、引用表 Course 的主键 Cno；在外键的"Referenced Table Options"中将 On Delete 与 On Update 均设为 CASCADE（级联）。设置完成后点击 Apply 保存。
说明：复合主键由"学号 + 课程号"共同唯一确定一条选课记录；两个外键体现了参照完整性。设置 ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE 后，当主表中的学号或课程号被改动或删除时，SC 中的相关记录会自动随之更新或删除，避免出现"无主的孤儿记录"。主表 Student、Course 应先创建，从表 SC 后创建。
3. 录入初始数据
在 Student、Course、SC 三张表上分别右键，选择"Select Rows - Limit 1000"，即可在结果网格（Result Grid）中查看并编辑数据。在网格的空白行中直接键入各列的取值，录入完成后点击网格下方的"Apply"按钮提交；在弹出的确认窗口中确认 SQL 预览无误后再次点击 Apply 完成写入。Student 录入 3 名学生、Course 录入 3 门课程、SC 录入若干条选课记录（注意只有主表中已存在的学号与课程号才能被引用）。
说明：必须先在主表 Student、Course 中录入数据，才能向 SC 从表录入对应的选课记录，否则在点击 Apply 时会因外键约束而失败，这直观体现了"录入时先主表、后从表"的顺序。

在 Workbench 中创建 Schema test2 并建立上述三张基本表的可视化操作过程截图如图 2-1 至图 2-5 所示。建库、建表以及设置主键、外键、默认值、枚举等约束均在图形化对话框中完成。

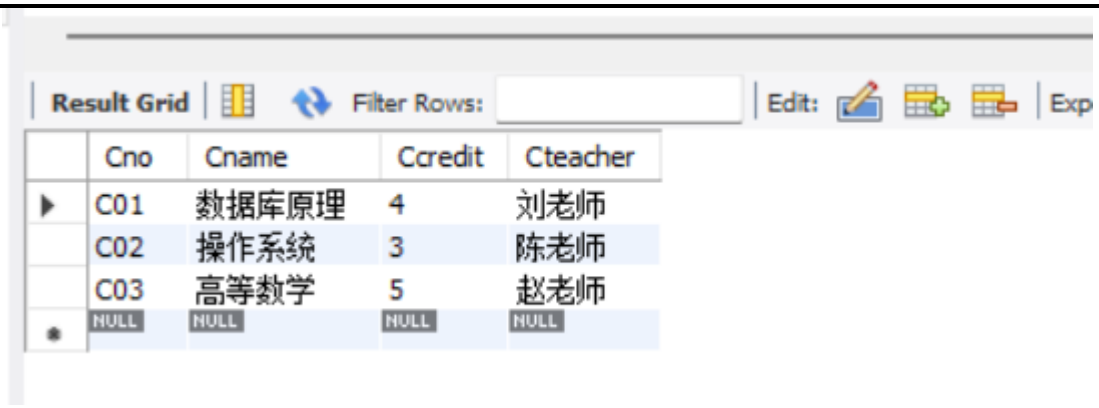

test2.course
test2.sc
test2.student
test2 - Schema
Name:
test2
Rename References
Specify the name of the schema here. You can
Refactor model, changing all references found in
Charset/Collation:
utf8mb4
utf8mb4_0900_
The character set and its collation selected here
Schema
Apply
Revert
course - Table
Table Name:
course
Schema:
test2
Charset/Collation:
utf8mb4
utf8mb4_0900_ai_ci
Engine:
InnoDB
Comments:
Column Name
Datatype
PK
NN
UQ
B
UN
ZF
AI
G
Default/Expression
Cno
CHAR(10)
Cname
VARCHAR(50)
Ccredit
INT
NULL
Cteacher
VARCHAR(50)
NULL
Column Name:
Charset/Collation:
Comments:
Data Type:
Default:
Storage:
Virtual
Stored
Primary Key
Not Null
Unique
Binary
Unsigned
Zero Fill
Auto Increment
Generated
Columns
Indexes
Foreign Keys
Triggers
Partitioning
Options
Apply
Revert



创建完成后，在 Workbench 的表设计器中可以看到三张表的结构，包括列名、数据类型、主键、非空、默认值等约束设置，分别如下。

Course

图 2-6 Course 表结构：Cno（CHAR(10)，主键，非空）、Cname（VARCHAR(50)，非空）、Credit（INT，可为空）、Cteacher（VARCHAR(50)，可为空）。

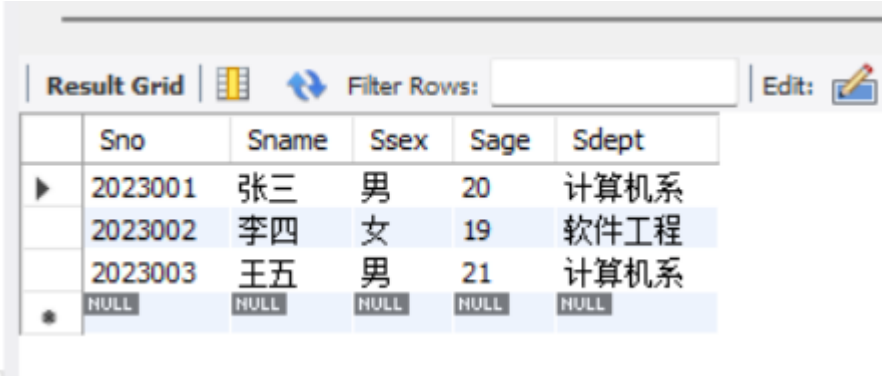


Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Exp

Cno	Cname	Ccredit	Cteacher
C01	数据库原理	4	刘老师
C02	操作系统	3	陈老师
C03	高等数学	5	赵老师
NULL	NULL	NULL	NULL

Student

图 2-7 Student 表结构：Sno（CHAR(10)，主键，非空）、Sname（VARCHAR(50)，非空）、Ssex（ENUM 男/女，非空，默认"男"）、Sage（INT，可为空）、Sdept（VARCHAR(50)，可为空）。

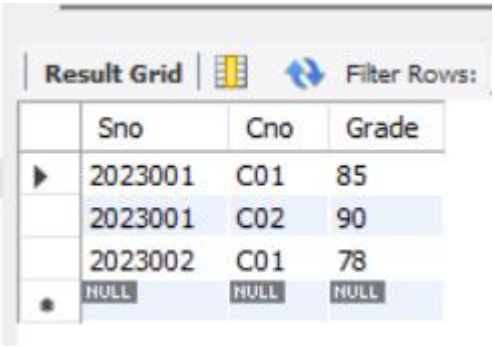


Result Grid | Filter Rows: | Edit:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
2023001	张三	男	20	计算机系
2023002	李四	女	19	软件工程
2023003	王五	男	21	计算机系
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SC

图 2-8 SC 表结构：Sno 与 Cno 共同构成复合主键且均非空，Grade（INT，可为空）；并在 Foreign Keys 选项卡中建立了 Sno 参照 Student(Sno)、Cno 参照 Course(Cno) 两个外键约束。



Result Grid | Filter Rows:

Sno	Cno	Grade
2023001	C01	85
2023001	C02	90
2023002	C01	78
NULL	NULL	NULL

4. 数据库的完整性测试

完整性约束只有在被违反时才会显现作用。下面针对三类完整性，分别通过在结果网格中输入"非法数据"并点击 Apply，观察 Workbench 弹出的检查与报错提示。

（1）实体完整性测试

实体完整性要求主码属性取值非空且唯一。在 Student 表的 Select Rows 结果网格中，新增一行但故意不填写学号 Sno（即主键为空），或再次以空学号插入第二条记录，然后点击"Apply"提交。

实体完整性，尝试输入无主键的数据，报错

由于 Sno 被定义为主键且不允许为空，Workbench 拒绝提交并弹出错误提示，执行情况如图 2-9 所示。

Cno	Cname	Ccredit	Cteacher
C01	数据库原理	4	刘老师
C02	操作系统	3	陈老师
C03	高等数学	5	赵老师
NULL	大学英语	1	李老师

报错

系统返回错误信息，如图 2-10 所示：Error Code: 1062. Duplicate entry '' for key 'Student.PRIMARY'（主码重复/主键为空）。可见主码约束由 DBMS 自动检查，无需在应用程序中另行编写判断。



（2）参照完整性测试

参照完整性要求外码的取值要么为空，要么等于所参照表中某个主码值。在 SC 表的结果网格中新增一行，学号填写一个 Student 表中并不存在的取值（如 2099999），课程号填

写 C01，点击"Apply"提交。
参照完整性：在 SC 表的结果网格中尝试录入一条外键值在被参照表中并不存在（即对应学生不存在）的选课记录
执行情况如图 2-11 所示。

Result Grid | Filter Rov

Sno	Cno	Grade
2023001	C01	85
2023001	C02	90
2023002	C01	78
1	1	90

报错
系统弹出错误提示，如图 2-12 所示：Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`test2`.`sc`, CONSTRAINT `fk_sc_student` FOREIGN KEY (`Sno`) REFERENCES `student` (`Sno`))。这说明外键约束保证了"一条选课记录必须对应一名真实存在的学生"，从数据库层面杜绝了无效引用。

Applying SQL script to the database

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

Execute SQL Statements

Error: There was an error while applying the SQL script to the database.

Message Log

```
Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.
Executing:
INSERT INTO `test2`.`sc` (`Sno`, `Cno`, `Grade`) VALUES ('1', '1', '90');

ERROR 1452: 1452: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`test2`.`sc`,
CONSTRAINT `sc_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Sno`) REFERENCES `student` (`Sno`) ON DELETE CASCADE)
SQL Statement:
INSERT INTO `test2`.`sc` (`Sno`, `Cno`, `Grade`) VALUES ('1', '1', '90')
```

（3）用户定义完整性测试
用户定义完整性是针对具体应用语义定义的约束。Student 表的 Ssex 列被定义为 ENUM('男','女')，取值只能是"男"或"女"。在 Student 表的结果网格中新增一行，性别 Ssex 填写"无"，点击"Apply"提交。
用户定义完整性：在 Student 表的结果网格中录入一名新学生，但其性别填写为枚举类型所不允许的取值
执行情况如图 2-13 所示。

Result Grid | Filter Rows:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
2023001	张三	男	20	计算机系
2023002	李四	女	19	软件工程
2023003	王五	男	21	计算机系
2023004	刘器	无	20	计算机系
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

报错

系统弹出错误提示，如图 2-14 所示：Error Code: 1265. Data truncated for column 'Ssex' at row 1。"无"不在枚举允许的取值范围内，因此被 DBMS 拒绝。可见 ENUM、NOT NULL、DEFAULT、UNIQUE、CHECK 等约束能把业务规则下沉到数据库层统一维护，比写在应用程序中更可靠，也更难被绕过。

Applying SQL script to the database

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

Execute SQL Statements

Error: There was an error while applying the SQL script to the database.

Message Log

```
Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.
Executing:
INSERT INTO `test2`.`student` (`Sno`, `Sname`, `Ssex`, `Sage`, `Sdept`) VALUES ('2023004', '刘器
', '无', '20', '计算机系');

ERROR 1265: 1265: Data truncated for column 'Ssex' at row 1
SQL Statement:
INSERT INTO `test2`.`student` (`Sno`, `Sname`, `Ssex`, `Sage`, `Sdept`) VALUES ('2023004', '刘器
', '无', '20', '计算机系')
```

5. 数据的增加、删除与修改

完成完整性测试后，通过 Workbench 的结果网格对表中的数据进行增加、删除、修改操作，每一步编辑后点击"Apply"提交，并用"Select Rows"重新查询验证结果：

增：添加刘六

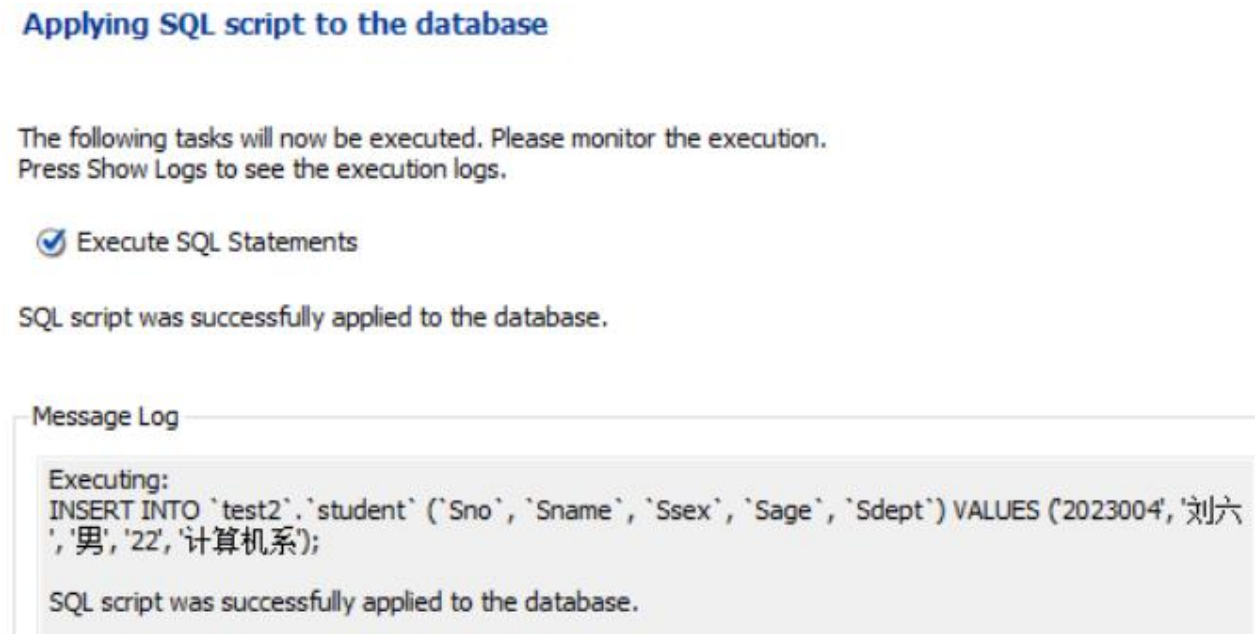
① 增加数据：在 Student 表的 Select Rows 结果网格空白处新增一行，录入新同学"刘六"的学号、姓名、性别、年龄与专业，如图 2-15 所示。

Result Grid | Filter Rows:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
2023001	张三	男	20	计算机系
2023002	李四	女	19	软件工程
2023003	王五	男	21	计算机系
2023004	刘六	男	22	计算机系
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

成功

点击"Apply"后提交成功，提示 1 row affected，如图 2-16 所示；再次执行 Select Rows 即可在表中查询到新增的"刘六"记录。



删：删除王五

② 删除数据：在 Student 表的结果网格中，选中"王五"所在的整行，点击该行最左侧的删除图标（或右键选择 Delete Row(s)）将该行标记为删除，如图 2-17 所示。

Result Grid | Filter Rows:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
2023001	张三	男	20	计算机系
2023002	李四	女	19	软件工程
2023004	刘六	男	22	计算机系
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

成功

点击"Apply"提交，删除成功，如图 2-18 所示。由于 SC 表中存在"王五"的选课记录，而外键设置为 ON DELETE CASCADE，删除该学生时其选课记录会被一并自动删除；若外键采用默认的 RESTRICT/NO ACTION，则必须先删除 SC 中对应记录、再删除 Student 中记录，即"删除时先从表、后主表"。

Applying SQL script to the database

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

Execute SQL Statements

SQL script was successfully applied to the database.

Message Log

```
Executing:
DELETE FROM `test2`.`student` WHERE (`Sno` = '2023003');

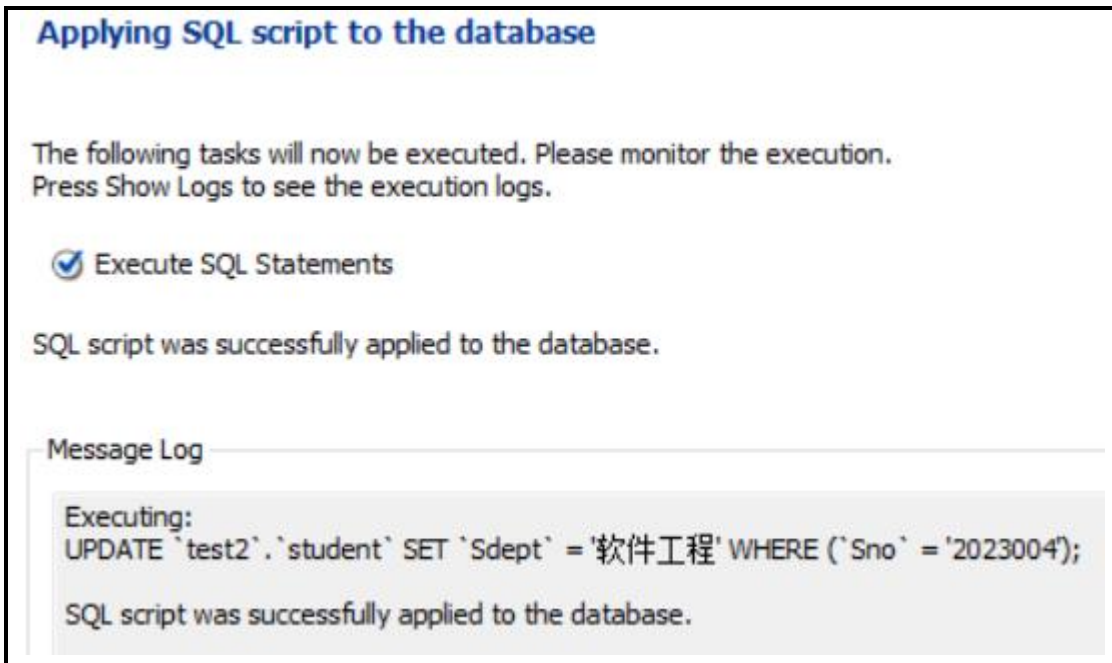
SQL script was successfully applied to the database.
```

改：
将刘六的专业改为软件工程
③ 修改数据：在 Student 表的结果网格中，将"刘六"所在行的"Sdept"单元格内容直接修改为"软件工程"，如图 2-19 所示。

Result Grid | Filter Rows:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
2023001	张三	男	20	计算机系
2023002	李四	女	19	软件工程
2023004	刘六	男	22	软件工程
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

成功
点击"Apply"提交，修改成功，提示 1 row affected，如图 2-20 所示。在结果网格中可见 Sdept 已由"网络空间安全"变为"软件工程"。需要特别注意的是，在网格中整行修改后务必逐行确认再统一 Apply，避免误改其他记录。



三、心得总结（写出自己在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）

1．遇到的问题与解决方法

（1）在表设计器中建立外键时提示"Failed to add the foreign key constraint"（errno: 150）。排查后发现原因主要有三类：参照列与被参照列的数据类型、长度不一致；两张表使用了不同的存储引擎（如一张 MyISAM、一张 InnoDB）；字符集或排序规则不同。解决方法：在创建表时统一使用 InnoDB 引擎与 utf8mb4 字符集，确认 SC.Sno 与 Student.Sno 均为 CHAR(10)、SC.Cno 与 Course.Cno 均为 CHAR(10)，并且先创建主表、再创建从表。

（2）在结果网格中录入中文后出现乱码或直接报错。原因是建库时使用了默认字符集。解决方法：建库时在对话框中显式将 Character Set 指定为 utf8mb4、Collation 指定为 utf8mb4_general_ci，建表时再确认字符集一致。

2．体会与收获

（1）三类完整性约束不再只是课本上的抽象概念。实体完整性靠主键保证每条记录唯一可区分，参照完整性靠外键保证表与表之间引用有效，用户定义完整性则把具体业务规则（非空、枚举、默认值、取值唯一等）交给 DBMS 把关。Workbench 的表设计器把这些都做成了可勾选、可下拉的选项（PK、NN、Default、ENUM 编辑器等），让我直观地理解了约束"长什么样、在哪里设置"。

（2）主码的选择必须贴合现实语义。SC 表只有用（学号，课程号）做复合主键，才能唯一确定一条选课记录；在图形界面中需要同时选中两列再点钥匙图标，这让我真正理解了"最小性"与"唯一性"在关系模式设计中的含义。

（3）约束拒绝的是"错误的数据"，而不是"操作本身"。每一次在网格中点击 Apply 后弹出的报错，都是 DBMS 在帮我们拦截不一致的数据；读懂错误码就能迅速定位问题：1062 表示主码重复/为空，1452 表示外码在被参照表中无对应主码，1451 表示主表记录正被从表引用，1265 表示列取值非法。这种"看错误提示定位问题"的能力是本次实验很大的收获。